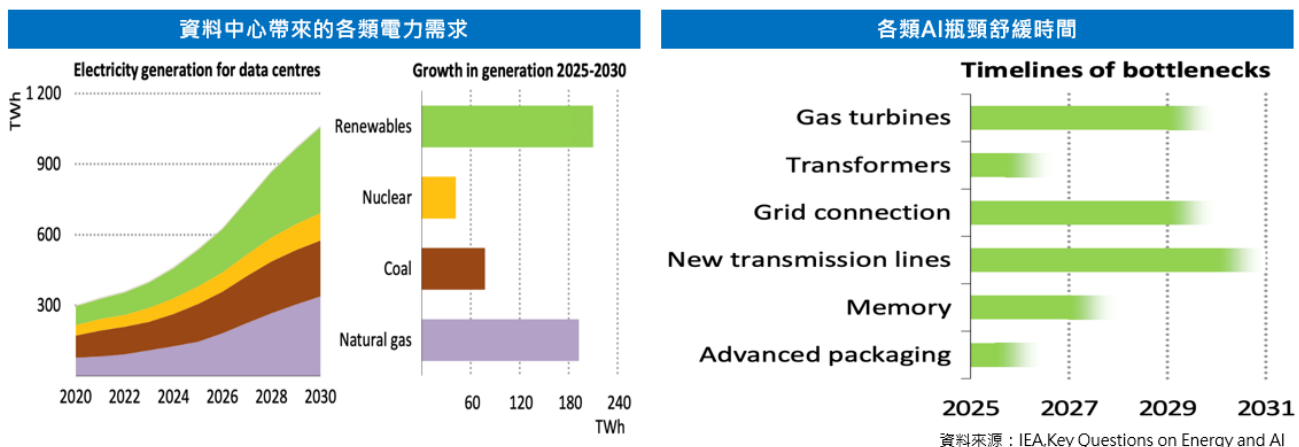


AI 產業進展迅速、電力基建需求無可替代

2026 年 5 月 4 日

- **IEA 指出 AI 資料中心用電需求快速上升、新興應用推升能耗：**IEA 發布 Key Questions on Energy and AI 特別報告，報告指出全球資料中心用電量在 2025 年成長逾 17%，年增約 70TWh(太瓦時)至 485TWh，占全球電力需求佔比超過 1.5%，其中 AI 專用資料中心的用電量在 2025 年暴增 50%，成長速度遠高於整體資料中心。IEA 也預估全球資料中心用電將從 2024 年的 415 TWh 倍增至 2030 年的約 950 TWh，約占屆時全球電力需求的 3%，而 AI 專用資料中心的用電量更將在同期間成長三倍至約 465 TWh。此外，IEA 指出單一 AI 任務的能耗效率正以歷史上前所未見的速度改善，每年約下降一個數量級(10 倍)，惟新興高耗能應用如影片生成、推理及代理式 AI 的能耗可達簡單文字生成的數百至數千倍，抵銷了部分效率提升的效果。
- **上中下游電力設施供應鏈可正向看待：**該報告中也指出 AI 電力需求與電力基礎建設供給之間存在缺口。在需求端，單一 AI 伺服器的耗能正快速上升，從 Nvidia 前一代 Hopper 架構的每機架功耗約 13 kW，到目前 Blackwell 架構已達 130 kW，下一代 Rubin 架構更將進一步躍升至 600 kW，同時伺服器的需求量正隨著各大科技巨頭持續上修資本支出而上升。而在電力供給端，各環節均出現嚴重瓶頸，包含目前變壓器交期平均需要 2~3 年、燃氣輪機交期長達五年、電網併聯排隊等待時間達 5 至 10 年、新輸電線路建設亦需數年。整體而言，隨 AI 資料中心需求持續攀升，AI 電力需求已經從上游發電設備(燃氣輪機、核能)，一路蔓延至中游電網基礎設施(變壓器、輸配電)及下游冷卻與儲能系統，故對於相關上中下游電力設施供應鏈都可正向看待。
- **AI 產業進展迅速、贏家尚待定論，然而電力基建需求無可替代：**電力基建已是參與 AI 與能源革命最穩健的「底層資產」。若資料中心代表 AI 電力需求的第一波衝擊，實體 AI(人形機器人)的規模化普及則預示第二波浪潮，每台機器人需持續仰賴即時運算與模型推理，間接放大電力負載。故儘管 AI 產業的競爭態勢仍不明朗，各家科技巨擘的勝負仍難論斷，然而電力與電網無可取代，將持續受益於 AI 產業技術進展。

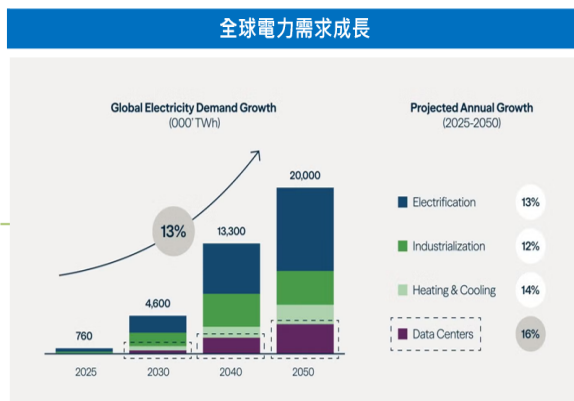


本報告係無償提供，僅供參考之用。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信之可靠來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行及本行之任何董事或受僱人，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資風險，自行承擔一切投資風險並自負盈虧，本行不負任何法律責任。本報告受中華民國著作權法保護為圓大銀行所有，非經本行同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散布。本報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。

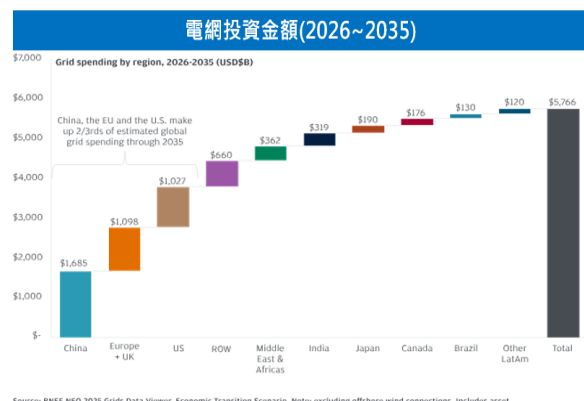
電力基建料由防禦配角躍升為市場焦點

2026 年 4 月 27 日

- **全球電力需求結構正邁向指數級成長：**隨著 AI 進入全面滲透期，全球電力需求結構正經歷前所未有的「指數化」成長。資料中心的能源需求年複合成長率 (CAGR) 高達 16%。AI 發展正由大規模「訓練 (Training)」轉向實際應用層面的「推理 (Inference)」。推理階段對電力需求的廣泛性與持續性，也迫使企業從依賴公共電網轉向直接與能源開發商簽署長期購電協議。電力不再僅是基礎設施的成本項目，而已演變成數位經濟發展的「實體瓶頸」。根據 Brookfield 報告，除了資料中心之外，全球工業回流帶動的再工業化 (年成長 12%) 以及各國追求脫碳所推動的全面電氣化 (年成長 13%)，共同推升全球電力需求，預計將從 2025 年的 760 TWh 飆升至 2050 年的 20,000 TWh。
- **電網投資料帶動逾五兆美元基建規模：**當電力需求呈指數增長，全球陳舊的電網設施成為最大風險。摩根大通預計 2026 至 2035 年間，全球電網翻新投資將高達 5.8 兆美元。這正引發一場從「硬體設施」到「數位軟體」的全面升級。中國以 1.6 兆美元的投資規模位居全球之冠；歐洲與美國也分別投入超過 1 兆美元，用於輸配電線路的數位化與靈活化。約有 7,000 億美元將投入數位電網技術，包括智慧電表、AI 負載預測軟體及電網資安防護。這代表電力基建正從傳統重工業，演化為結合 AI 技術的「高動能賽道」。
- **能源供給將轉向多樣化與彈性：**面對龐大的電力缺口，單一能源技術已無法滿足市場，電力來源勢必轉往多樣性與彈性，其中包含再生能源與儲能，風能與太陽能仍是主要的新產能，而其關鍵在於電池儲能系統的普及化，這將使綠能轉化為穩定電力來源。核能正被重新定義為零碳排放的基載電力核心。美國、英國與東歐各國積極重啟核能計劃，為資料中心提供穩定且規模化的乾淨電力。另外，天然氣搭配碳捕捉 (CCS) 技術，在能源轉型期間仍扮演電網穩定器的關鍵角色。
- **電力基建可望轉型為成長類股：**展望未來十年，電力基建已正式脫離「低速增長、防禦性配置」的傳統形象，轉變為參與 AI 與能源革命最穩健的「底層資產」。投資者應優先佈局具備規模化能力、掌握電力獲取權且能靈活整合硬體與數位軟體的領導企業。在 AI 淘金熱中，電力與電網已成為 AI 發展的關鍵瓶頸與成長賽道中不可或缺的項目。



資料來源：brookfield



資料來源：JPM

本報告係無償提供，僅供參考之用。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信之可靠來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行及本行之任何董事或受僱人，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資風險，自行承擔一切投資風險並自負盈虧，本行不負任何法律責任。本報告受中華民國著作權法保護為圓大銀行所有，非經本行同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散布。本報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。

全球 AI 需求殷切，電力建設前景可期

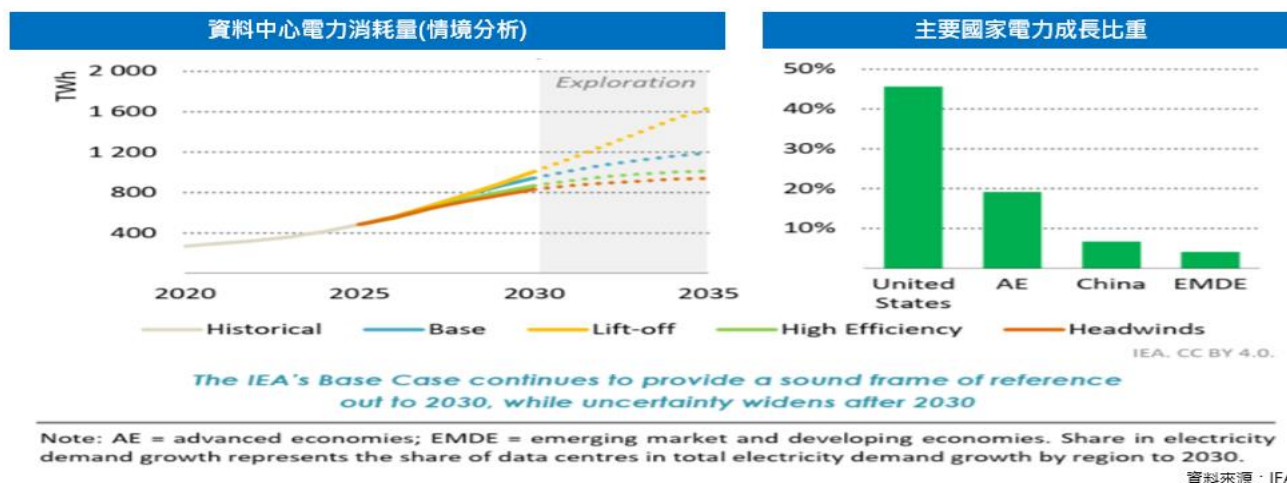
2026 年 4 月 21 日

自 2025 年下半年以來，全球 AI 投資邏輯開始發生轉變。過去兩年，市場超額報酬主要集中於半導體，但隨著 AI 的各項功能與大型語言模型進入逐漸普及，電力供應與電網承載力等物理環境的限制已成為制約算力擴張的核心變數。

高盛近期報告指出，滿足人工智慧需求的規模化發展不僅取決於資金，還取決於能否連接到電網。高盛基本預測情境為，至 2030 年資料中心的電力消耗將比 2023 年增長 175%(原預估成長 165%)。高盛研究並將這種現象描述為“避險情緒”，意味著投資者正從人工智慧軟體專案轉向控制實體基礎設施的公司。這種轉變既帶來了機會也帶來了挑戰，因為電網限制已成為一個戰略瓶頸。IEA 在 4 月 16 日的報告也表達相似觀點，就其基準情境預估，資料中心用電量將從 2024 年的約 415 太瓦時(TWh)成長到 2030 年的約 950 太瓦時(TWh)。

Morgan Stanley 報告也顯示，未來兩年內資料中心營運商面臨電力短缺的風險，因其能源需求將超過供應。由於人工智慧正推動全球電力需求空前激增，該機構預計到 2030 年，每年將成長超過 1 兆千瓦時(KWh)。僅 AI 數據中心此一項目預計便將佔前述增量約 20%，預計到 2028 年，其電力消耗將每年增加近 126 吉瓦(GWh)其年消耗量幾乎相當於加拿大全部電力需求。摩根士丹利也指出，美國的資料中心 2028 年需求量可望達到 74 吉瓦(GWh)，而電力供應預計將出現約 49 吉瓦(GWh)的缺口。如此規模的成長需要數十億美元的資金用於建造新的能源基礎設施。大型科技公司在 2025-2026 年期間的支出便可望超過 1 兆美元。該機構認為資料中心營運商將面臨電力短缺的風險，尤其在未來兩年，因其能源需求將超過供應，且天然氣、核能、儲能和燃料電池的供應鏈也將受益於更強的定價能力和成長前景，而電網營運商亦可受惠於更大的投資和更高的回報。

綜上所述，我們認為 AI 電力與基礎建設相關類股在未來 3~5 年具備顯著向上潛力，這將是一個可被驗證、由現金流支持、擁有物理瓶頸護城河的結構性投資主題，投資人可多加留意相關投資機會。



本報告係無償提供，僅供參考之用。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信之可靠來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行及本行之任何董事或受僱人，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資風險，自行承擔一切投資風險並自負盈虧，本行不負任何法律責任。本報告受中華民國著作權法保護為圓大銀行所有，非經本行同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散布。本報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。